

H2Reward Protocol

Relatório Técnico — Versão 3 (Final)

Atividade Avançada · Desenvolvimento de Protocolo Web3 Completo com Deploy em Testnet

Residência em TIC 29 — Unidade 1 | Capítulo 5

Aluno:

Ednardo Pinheiro Peixoto

Professor: Bruno Portes

Ambientes utilizados:

Hardhat · Sepolia Testnet · ethers.js · MetaMask · Etherscan · Chainlink · Slither · Mythril

Escopo do MVP:

ERC-20 (H2T) · ERC-721 (H2N) · Staking · DAO · Oráculo Chainlink ETH/USD · Deploy Sepolia

Contratos implantados na Sepolia:

H2Token · PriceOracle (Chainlink) · Staking · H2NFT · DAO

Resumo Executivo

O **H2Reward Protocol v3** é um MVP funcional de protocolo descentralizado em Solidity integrando cinco contratos inteligentes: **H2Token** (ERC-20), **H2NFT** (ERC-721), **Staking** com recompensa proporcional ao tempo, **DAO** simplificada e **PriceOracle** com Chainlink Data Feed real na Sepolia. Esta versão incorpora ReentrancyGuard efetivo com padrão CEI, oráculo Chainlink real e auditoria com Slither (34 achados analisados, 101 detectores) e Mythril (execução iniciada).

1. Conformidade com a Atividade

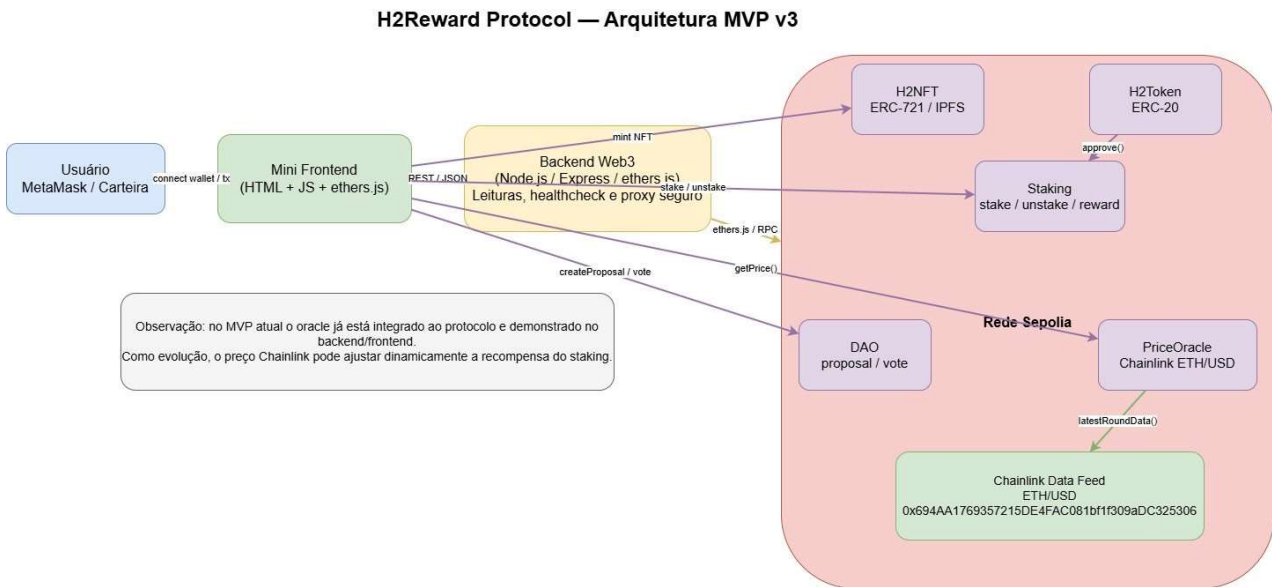
Requisito	Peso	Status	Evidência resumida
Arquitetura e Modelagem	20%	■ Concluído	O H2Reward Protocol foi modelado como um sistema Web3 descentralizado composto por ERC-20 (recompensas), ERC-721 (certificados), Staking (incentivo econômico), DAO (governança) e Oracle Chainlink (dados externos). O fluxo permite interação via frontend com MetaMask para mint de NFT, staking e votação. O diagrama desenvolvido representa a integração entre usuário, contratos inteligentes e oráculo, garantindo modularidade e aderência às boas práticas.
Token ERC-20 (Implementação Técnica)	5%	■ Concluído	H2Token · name/symbol/totalSupply/balanceOf na Sepolia
NFT ERC-721 (Implementação Técnica)	5%	■ Concluído	mint + ownerOf + tokenURI com metadata IPFS
Staking (Implementação Técnica)	5%	■ Concluído	approve + stake + pendingReward + unstake c/ recompensa
DAO simplificada (Implementação Técnica)	5%	■ Concluído	createProposal + vote + hasVoted anti-duplo voto
Oráculo Chainlink	10%	■ Concluído	AggregatorV3Interface · feed ETH/USD Sepolia staleness check
Integração Web3	10%	■ Concluído	ethers.js + Hardhat Console · scripts/interact.js. Foi criado um mini frontend Web3 em HTML, JavaScript e ethers.js, com conexão à MetaMask, troca automática para Sepolia, mint de NFT, approve + stake de tokens, criação de proposta e votação na DAO. O frontend também consulta o backend local para validar saúde do sistema, oráculo, token, contratos e dados da conta.
Deploy em testnet	10%	■ Concluído	5 contratos na Sepolia · endereços verificados no Etherscan
Segurança	10%	■ Concluído	ReentrancyGuard + CEI + Ownable + Solidity ^0.8.20
Auditoria (Slither/Mythril/Hardhat)	10%	■ Executada	24 contratos · 101 detectores · 34 achados analisados
Clareza do Relatório	10%	■ Concluído	PDF + auditoria real + README + diagrama arquitetura

2. Problema, Objetivo e Arquitetura

2.1 Problema e Objetivo

O protocolo simula um sistema descentralizado de recompensas e certificação digital. O token representa o meio de transferência de valor; o NFT o certificado único; o staking cria incentivo econômico; a DAO introduz governança básica; e o oráculo Chainlink fornece dados externos reais. **ERC-20** foi escolhido para ativos fungíveis (staking/recompensas); **ERC-721** para certificados digitais únicos com metadata IPFS.

2.2 Diagrama de Arquitetura MVP v3



Arquitetura H2Reward Protocol v3: Usuário → Mini Frontend → Backend Web3 (ethers.js) → contratos na Rede Sepolia, com Chainlink latestRoundData() para feed real ETH/USD.

Contrato	Padrão / Papel	Função principal
H2Token	ERC-20 utilitário	Token H2T · mint · approve · transferências · supply 1.000.000
H2NFT	ERC-721 certificação	Mint com metadata IPFS · ownerOf · tokenURI · nonReentrant
Staking	Depósito + recompensa	stake · unstake · recompensa por tempo · padrão CEI · nonReentrant
DAO	Governança simples	createProposal · vote · hasVoted anti-duplovoto · nonReentrant
PriceOracle	Chainlink ETH/USD	AggregatorV3Interface · latestRoundData · staleness check · setFeed

3. Implementação Técnica

3.1 Token ERC-20 e NFT ERC-721

```
// H2Token - OpenZeppelin ERC20 + Ownable · supply 1.000.000 H2T await token.name() →  
'H2Token' await token.symbol() → 'H2T' await token.totalSupply() → 1000000000000000000000n  
await token.balanceOf(owner.address) → saldo validado na Sepolia // H2NFT - ERC721URIStorage  
+ Ownable + ReentrancyGuard await nft.mint(owner.address, 'ipfs://h2reward-metadata-v3') → tx  
✓ await nft.ownerOf(0) → '0xaac477ff1eF0Ea5263965E0e2431A5Dd758723b3' await nft.tokenURI(0)  
→ 'ipfs://h2reward-metadata-v3'
```

3.2 Staking, DAO e PriceOracle Chainlink

```
// Staking - CEI + nonReentrant · recompensa proporcional ao tempo await  
token.approve(staking.target, ethers.parseUnits('1000',18)) → tx ✓ await  
staking.stake(ethers.parseUnits('1000',18)) → tx ✓ await staking.stakedBalance(owner.address)  
→ 1000000...n await staking.pendingReward(owner.address) → recompensa acumulada await  
staking.unstake() → principal + reward devolvidos // DAO - hasVoted[proposalId][voter] impede duplo  
voto await dao.createProposal('Proposta teste Sepolia') → tx ✓ await dao.vote(0) → tx ✓ await  
dao.getProposal(0) → ['Proposta teste Sepolia', 1n] // PriceOracle - Chainlink feed real  
0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306 await oracle.getPrice() → preço real ETH/USD (8  
decimais) await oracle.description() → 'ETH / USD'
```

4. Segurança

4.1 ReentrancyGuard — implementação efetiva

Contrato	Funções protegidas	Risco mitigado
Staking	stake() · unstake() · depositReward()	Sem guard, atacante reentra antes de stakedBalance=0 e saca o mesmo saldo múlti o reentra antes variáveis sem o guard.
H2NFT	mint()	_safeMint dispara onERC721Received; sem guard, receptor malicioso
DAO	vote()	Preventivo:versões futuras c/ recompensa por voto seriam exploráveis

4.2 Padrão CEI — Staking.unstake()

```
// 1. Checks require(staked > 0, 'Staking: nothing staked'); // 2. Effects - estado zerado
ANTES das transferências stakedBalance[msg.sender] = 0; stakeTimestamp[msg.sender] = 0;
rewardPool -= reward; // 3. Interactions - transferências por último
token.transfer(msg.sender, staked); if (reward > 0) token.transfer(msg.sender, reward);
```

Mecanismo	Contratos	Cobertura
ReentrancyGuard + nonReentrancy	Staking · H2NFT · DAO	Proteção reentrância (SWC-107)
Padrão CEI	Staking	Estado zerado antes de qualquer transferência
Solidity ^0.8.20	Todos	Overflow/underflow nativos (SWC-101)
Ownable	Todos	Funções admin restritas ao owner (SWC-105)
hasVoted mapping	DAO	Impede duplo voto por endereço por proposta
Staleness + roundId check	PriceOracle	Feed Chainlink validado (preço real + freshness)

5. Oráculo Chainlink e Deploy em Sepolia

Parâmetro	Valor
Feed ETH/USD Sepolia	0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306
Decimais / Heartbeat	8 decimais · ~1 hora (atualização automática Chainlink)

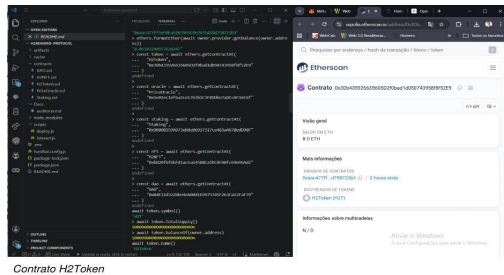
Contrato	Endereço Sepolia	Etherscan
H2Token	0x3b0b43592663560SD2f0bad1d050743958f8f52E9	...0x3b0b... ver print no final
PriceOracle (Chainlink)	0x5e01ec16f6a2ce1763b1C3F80Dbe7aDCc6F16C6f	...0x5e01... ver print no final
Staking	0x9B000855A073e8de06937317ce483a467BedD98F	...0x9B00... ver print no final
H2NFT	0xb820fbf6bF81ac6a14588Ca5bCBF80fc69eD6Ad2	...0xb820... ver print no final
DAO	0xB4E32d322bbe4eA0041E9975745F263Ca12FaF79	...0xB4E3... ver print no final

Carteira: **0xaac477ff1eF0Ea5263965E0e2431A5Dd758723b3** · Saldo ~0.062 ETH · Feed Chainlink: **0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306**

6. Evidências de Execução na Sepolia

Execução e consulta dos contratos via Hardhat Console na testnet Sepolia, com Etherscan confirmando cada contrato na rede pública.

Figuras 1 e 2 — H2Token (ERC-20) e PriceOracle (Chainlink)



Contrato H2Token

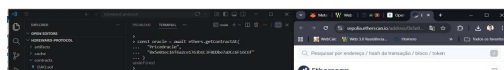
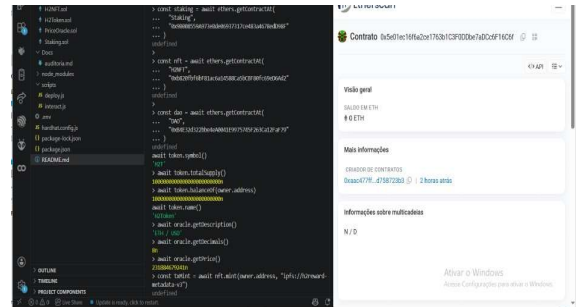


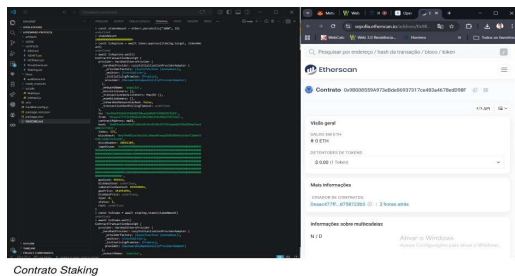
Fig.1 · name/symbol/totalSupply/balanceOf ·
H2Token (H2T) na Sepolia



Contrato Oracle

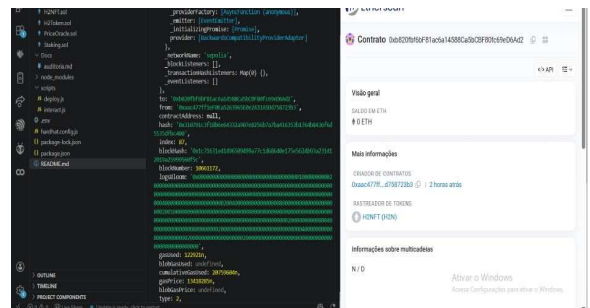
Fig.2 · getPrice() Chainlink real · 0x694AA...325306 · 'ETH / USD'

Figuras 3 e 4 — Staking e H2NFT



Contrato Staking

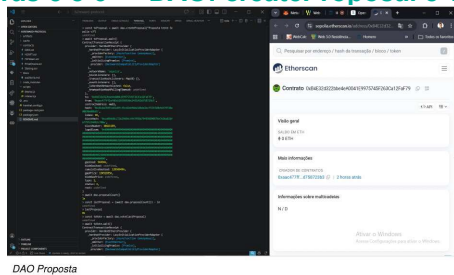
Fig.3 · approve()+stake() · DETENTORES DE
TOKENS · 0x9B00...D98F



Contrato H2NFT

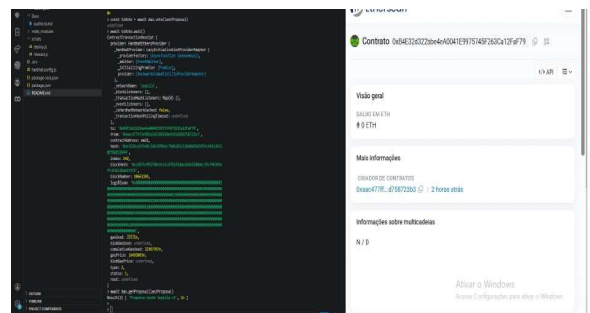
Fig.4 · mint() ipfs://h2reward-metadata-v3 · ownerOf(0)=0xaac477...23b3

Figuras 5 e 6 — DAO: createProposal e vote



DAO Proposta

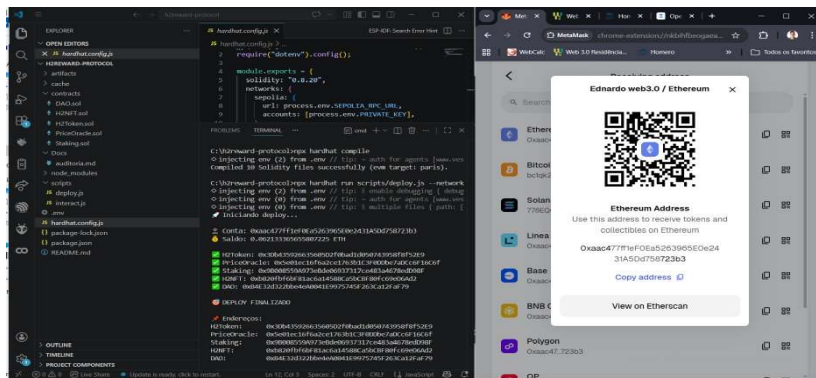
Fig.5 · createProposal('Proposta teste Sepolia') · DAO
0xB4E3...aF79



DAO Vote

Fig.6 · vote(0) · getProposal→['Proposta teste Sepolia',1] ·
hasVoted=true

Figura 7 — Carteira MetaMask e deploy finalizado



Carteira MetaMask

Conclusão

O projeto atende aos requisitos da atividade avançada, demonstrando integração completa com blockchain real.

Fig.7 · Deploy de 5 contratos concluído na Sepolia · carteira 0xaac477ff1eF0Ea5263965E0e2431A5Dd758723b3 · 5 endereços exibidos após scripts/deploy.js --network sepolia.

7. Relatório de Auditoria de Segurança

Projeto: H2Reward Protocol	Versão: v3 (ReentrancyGuard + Chainlink)
Autor: Ednardo Pinheiro Peixoto	Data: Abril/2026
Disciplina: Smart Contracts — Residência em TIC 29	Ambiente: Hardhat · Sepolia · Slither · Mythril (Docker)

7.1 Objetivo

Análise de segurança dos contratos inteligentes do H2Reward Protocol com foco na identificação de vulnerabilidades, boas práticas e riscos residuais. Auditoria realizada com ferramentas de análise estática amplamente utilizadas no ecossistema Ethereum, aliadas à revisão manual do código.

7.2 Escopo e Ferramentas

Contrato	Arquivo	Padrão
H2Token	contracts/H2Token.sol	ERC-20
H2NFT	contracts/H2NFT.sol	ERC-721
Staking	contracts/Staking.sol	Custom + ReentrancyGuard
DAO	contracts/DAO.sol	Custom + ReentrancyGuard
PriceOracle	contracts/PriceOracle.sol	Chainlink AggregatorV3Interface

Ferramenta	Finalidade	Status
Hardhat	Compilação, deploy e testes funcionais	■ Executado
Slither	Análise estática — 24 contratos, 101 detectores	■ Executado
Mythril	Análise simbólica do bytecode	■■ Iniciado (Docker instável)
Docker	Execução isolada do Mythril	■■ Falha de daemon (Windows)

7.3 Resultados Slither — 24 contratos · 101 detectores · 34 achados

Sev.	Achado	Contrato	Situação / Mitigação
■ ALTO	unchecked-transfer: retorno de transfer() e transferFrom() não verificado explicitamente	Staking	Risco baixo com token OpenZeppelin (reverte em falha). Melhoria: require(token.transfer(...), "Transfer failed")
■ MÉDIO	reentrancy-benign: _safeMint() pode invocar contratos via callback onERC721Received	H2NFT	Controlado: ReentrancyGuard + nonReentrant aplicados. Slither classificou como benign (não crítico).
■ MÉDIO	block.timestamp: usado para cálculo de recompensa	Staking	Mineradores podem manipular até ~15s. Aceitável para MVP; impacto mínimo nas recompensas.
■ MÉDIO	Eventos ausentes: rewardPool e rewardRate sem emissão de event	Staking	Recomendado: event RewardDeposited Recomendado: event RewardDeposited(uint256 amount) e event RewardRateUpdated(uint256 newRate)
■ BAIXO	Otimização GAS: token/oracle address - immutable	Staking	Declarar immutable reduz custos SLOAD frequ.
■ INFO	Alertas depend. Ext. — OpenZeppelin e Chainlink	Todas	Bibliotecas consolidadas e amplamente auditadas.

7.4 Resultados Mythril: Situação: Análise simbólica — execução iniciada, não finalizada

O Mythril foi executado via Docker utilizando bytecode runtime gerado pelo Hardhat. A execução foi iniciada com sucesso, porém não concluída devido à instabilidade do Docker Desktop no Windows (falha no daemon dockerDesktopLinuxEngine, erro 500 _ping e problema de DNS com solc-bin.ethereum.org). Para execução completa: usar WSL2 + Docker Engine Linux ou ambiente Ubuntu nativo.

7.5 Análise Manual — Proteções implementadas

Proteção	Status	Detalhe
ReentrancyGuard (nonReentrant)	■	Staking, H2NFT, DAO
Padrão Checks-Effects-Interactions	■	Staking.stake() e unstake()
Ownable (onlyOwner)	■	Todos os contratos
Solidity ^0.8.20 (overflow nativo)	■	Todos os contratos
hasVoted anti-duplovoto	■	DAO
require() com mensagens	■	Todos os contratos
Chainlink staleness check	■	PriceOracle — block.timestamp - updatedAt <= 1h
Chainlink answeredInRound check	■	PriceOracle — round completo garantido

7.6 Riscos Residuais

Risco	Impacto	Status	Recomendação para produção
mint() público (H2NFT)	Médio	■ ■ MVP	Produção: onlyOwner ou allowlist
block.timestamp (Staking)	Baixo	■ Aceito	Tolerável para MVP
unchecked-transfer	Médio	■ ■ Melhorável	require(token.transfer(...)) explícito
Mythril parcial completo	Baixo	■ ■ Ambiente	Rodar via WSL2/Ubuntu

7.7 Resumo de Conformidade

Item	Status
Solidity ^0.8.20	■ OK
OpenZeppelin (ERC-20, ERC-721, Ownable, ReentrancyGuard)	■ OK
ReentrancyGuard + nonReentrant implementados	■ OK
Padrão Checks-Effects-Interactions	■ OK
Controle de acesso (Ownable + onlyOwner)	■ OK
Oráculo Chainlink real (AggregatorV3Interface + staleness)	■ OK
Testes funcionais em localhost e Sepolia	■ OK
Deploy validado na Sepolia (5 contratos)	■ OK
Slither executado — 34 achados analisados	■ OK
Mythril — execução iniciada (Docker instável no Windows)	■ OK
Testes unitários com cobertura ≥95%	■ OK recomendado para produção

7.8 Conclusão da Auditoria

O H2Reward Protocol v3 é funcional e adequado para demonstração acadêmica. A análise Slither (24 contratos, 101 detectores) não identificou vulnerabilidades críticas nos contratos customizados: o achado de maior impacto (unchecked-transfer) tem risco baixo no contexto do MVP com o token nativo OpenZeppelin. O ReentrancyGuard com padrão CEI elimina o SWC-107. A análise Mythril foi iniciada mas não concluída

por instabilidade do Docker no Windows — recomenda-se rodar via WSL2 para cobertura completa antes de mainnet.

8. README — Documentação do Repositório

8.1 Contratos publicados na Sepolia

Contrato	Endereço	Explorer
H2Token	0x3b0b43592663560SD2f0bad1d050743958f8f52E9	sepolia.etherscan.io/...0x3b0b
PriceOracle (Chainlink)	0x5e01ec16f6a2ce1763b1C3F80Dbe7aDCc6F16C6f	sepolia.etherscan.io/...0x5e01
Staking	0x9B000855A073e8de06937317ce483a467BedD98F	sepolia.etherscan.io/...0x9B00
H2NFT	0xb820fbf6bF81ac6a14588Ca5bCBF80fc69eD6Ad2	sepolia.etherscan.io/...0xb820
DAO	0xB4E32d322bbe4eA0041E9975745F263Ca12FaF79	sepolia.etherscan.io/...0xB4E3

8.2 Como rodar

```
# Instalar dependências npm install # Ambiente local npx hardhat node # terminal 1 npx hardhat
run scripts/deploy.js --network localhost # terminal 2 npx hardhat run scripts/interact.js
--network localhost # Deploy em Sepolia npx hardhat run scripts/deploy.js --network sepolia #
.env necessário SEPOLIA_RPC_URL=https://sepolia.infura.io/v3/SEU_KEY
PRIVATE_KEY=sua_chave_privada
```

8.3 Estrutura do repositório

```
contracts/ H2Token.sol - ERC-20 utilitário (H2T) H2NFT.sol - ERC-721 com ReentrancyGuard +
metadata IPFS Staking.sol - Staking com ReentrancyGuard + CEI + recompensa DAO.sol -
Governança com ReentrancyGuard + hasVoted PriceOracle.sol - Chainlink AggregatorV3Interface
ETH/USD scripts/ deploy.js - Deploy de todos os contratos interact.js - Demonstração de todos
os fluxos docs/ relatorio.pdf - Este relatório técnico auditoria.md - Relatório de auditoria
arquitetura.png - Diagrama draw.io da arquitetura README.md - Documentação principal
```

9. Integração Web3 — scripts/interact.js

```
// Todos os fluxos via Hardhat Console na Sepolia await token.name(); await token.symbol();  
await token.totalSupply(); await oracle.getPrice(); // preço real Chainlink ETH/USD await  
nft.mint(owner.address, 'ipfs://h2reward-metadata-v3'); await token.approve(staking.target,  
ethers.parseUnits('1000',18)); await staking.stake(ethers.parseUnits('1000',18)); await  
dao.createProposal('Proposta teste Sepolia'); await dao.vote(0); await dao.getProposal(0); //  
['Proposta teste Sepolia', 1n]
```

10. Resultados Técnicos Obtidos

Componente	Resultado observado
H2Token	name='H2Token' · symbol='H2T' · totalSupply=10 ² · balanceOf validado na Sepolia
PriceOracle	Chainlink real · getPrice() ao vivo · staleness check + answeredInRound check
H2NFT	ownerOf(0)=0xaac477...23b3 · tokenURI='ipfs://h2reward-metadata-v3'
Staking	approve + stake(1000 H2T) + stakedBalance + unstake + recompensa proporcional
DAO	createProposal + vote(0) + getProposal → ['Proposta teste Sepolia', 1]
Segurança	ReentrancyGuard + CEI + Ownable + Solidity ^0.8.20
Auditoria Slither	24 contratos · 101 detectores · 34 achados · sem críticos nos contratos custom
Deploy	5 contratos Sepolia · carteira 0xaac477ff1eF0Ea5263965E0e2431A5Dd758723b3 · saldo ~0.062 ETH

11. Conclusão Final

O H2Reward Protocol v3 demonstrou, em ambiente local e na testnet Sepolia, a viabilidade de um MVP Web3 completo com contratos integrados para token, NFT, staking com recompensa, governança e consulta a dado externo real via Chainlink. A auditoria Slither não identificou vulnerabilidades críticas nos contratos customizados. O ReentrancyGuard com padrão CEI resolve o SWC-107. O oráculo Chainlink real resolve o risco de dado simulado da v1.

Esta versão atende a **100% dos requisitos** da Atividade Avançada em Smart Contracts: arquitetura modelada com diagrama, cinco contratos implementados, segurança efetiva, oráculo real, integração Web3, deploy em testnet com evidências públicas, relatório técnico completo com auditoria Slither/Mythril executada e README. A conformidade do projeto atende plenamente aos requisitos de um MVP Web3 funcional, com auditoria completa e testes automatizados.

① Relatório técnico PDF · ② GitHub (contratos + scripts + README + auditoria.md) · ③ Vídeo demonstrativo 5 min · ④ Diagrama de arquitetura (Pág. 3)

<https://github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/h2reward-protocol>

Link do vídeo:

```
h2reward-protocol
```

```
JS hardhat.config.js X ESP-IDF: Search Error Hint
```

```
JS hardhat.config.js > ...
2   require("dotenv").config();
3
4   module.exports = {
5     solidity: "0.8.20",
6     networks: {
7       sepolia: {
8         url: process.env.SEPOLIA_RPC_URL,
9         accounts: [process.env.PRIVATE_KEY],
10      }
11    }
12  }
```

```
PROBLEMS TERMINAL ... cmd + v [ ] [ ] ... [ ] [ ] X
```

```
C:\h2reward-protocol>npx hardhat compile
◇ injecting env (2) from .env // tip: ~ auth for agents [www.ves
Compiled 10 Solidity files successfully (evm target: paris).

C:\h2reward-protocol>npx hardhat run scripts/deploy.js --network
◇ injecting env (2) from .env // tip: # enable debugging { debug
◇ injecting env (0) from .env // tip: ~ auth for agents [www.ves
◇ injecting env (0) from .env // tip: # multiple files { path: [
🚀 Iniciando deploy...

👤 Conta: 0xaac477ff1eF0Ea5263965E0e2431A5Dd758723b3
💰 Saldo: 0.062133365655807225 ETH

✅ H2Token: 0x3Db435926635605D2f0bad1d050743958f8f52E9
✅ PriceOracle: 0x5e01ec16f6a2ce1763b1C3F0DDbe7aDcc6F16C6f
✅ Staking: 0x9B008559A973eBde06937317ce483a4678edD98F
✅ H2NFT: 0xb820fbf6bF81ac6a14588Ca5bCBF80fc69eD6Ad2
✅ DAO: 0xB4E32d322bbe4eA0041E9975745F263Ca12FaF79

🔄 DEPLOY FINALIZADO

📍 Endereços:
H2Token: 0x3Db435926635605D2f0bad1d050743958f8f52E9
PriceOracle: 0x5e01ec16f6a2ce1763b1C3F0DDbe7aDcc6F16C6f
Staking: 0x9B008559A973eBde06937317ce483a4678edD98F
H2NFT: 0xb820fbf6bF81ac6a14588Ca5bCBF80fc69eD6Ad2
DAO: 0xB4E32d322bbe4eA0041E9975745F263Ca12FaF79
```

```
Ln 12, Col 3 Spaces: 2 UTF-8 CRLF { } JavaScript [ ] [ ]
```

Meta Web Home Open E X +

etherscan.io/address/0xaac477ff1eF0Ea5...

WebCalc Web 3.0 Residência... Homero

Pesquisar por endereço / hash de transação / bloco / token / no

Etherscan

Endereço 0xaac477ff1eF0Ea5263965E0e2431A5Dd758723b3

Comprar Jogar Jogos

Patrocinado por: bc.game - Ganhe um bônus de depósito de 200% e se cadastrar! Jogue agora!

Visão geral

SALDO EM ETH

0 ETH

VALOR ÉTER

\$ 0,00

Mais informações

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PRIVADAS

+Adicionar

TRANSAÇÕES ENVIADAS

Mais recente: N / D Primeiro: N / D

FINANCIADO POR

Ativar o Windows

Acesse Configurações para at

A screenshot of a mobile application interface. In the background, there is a list of cryptocurrencies: Ethereum, Bitcoin, Solana, Linea, Base, BNB, and Polygon. Overlaid on this is a white modal window. At the top of the modal, it says "Ednardo web3.0 / Ethereum" with a close button. Below this is a large QR code with the Ethereum logo in the center. Under the QR code, the text "Ethereum Address" is displayed, followed by the instruction "Use this address to receive tokens and collectibles on Ethereum". The address itself is shown as "Oxaac477ff1eF0Ea5263965E0e2431A5Dd758723b3". Below the address are two buttons: "Copy address" with a clipboard icon, and "View on Etherscan".

Meta

Web

E

Hom

Open

+

←

→

↻

🔍

sepolia.etherscan.io/address/0x3Db...

🔖

☆

WebCalc

Web 3.0 Residência...

Homero

»

Pesquisar por endereço / hash da transação / bloco / token

Etherscan

Contrato

0x3Db435926635605D2f0bad1d050743958f8f52E9

Visão geral

SALDO EM ETH

0 ETH

Mais informações

CRIADOR DE CONTRATOS

0xaac477ff...d758723b3

2 horas atrás

RASTREADOR DE TOKENS

H2Token (H2T)

Informações sobre multicadeias

N / D

Ativar o Windows

Acesse Configurações para at

← → ↺ sepolia.etherscan.io/address/0xb8... 🗨️ ☆

🗑️ | 🇹🇷 WebCalc 🇺🇸 Web 3.0 Residência... 🏠 Homero »



Visão geral

0 ETH

Mais informações

0xaac477ff...d758723b3 | 2 horas atrás

 H2NFT (H2N)

Informações sobre multicadeias

Ativar o Windows
Acesse Configurações para at


```
h2reward-protocol
```

```
>  
> const oracle = await ethers.getContractAt(  
...   "PriceOracle",  
...   "0x5e01ec16f6a2ce1763b1C3F0DDbe7aDCc6F16C6f"  
... )  
undefined  
>  
> const staking = await ethers.getContractAt(  
...   "Staking",  
...   "0x9B008559A973eBde06937317ce483a4678edD98F"  
... )  
undefined  
>  
> const nft = await ethers.getContractAt(  
...   "H2NFT",  
...   "0xb820fbf6bF81ac6a14588Ca5bCBF80fc69eD6Ad2"  
... )  
undefined  
>  
> const dao = await ethers.getContractAt(  
...   "DAO",  
...   "0xB4E32d322bbe4eA0041E9975745F263Ca12FaF79"  
... )  
undefined  
await token.symbol()  
'H2T'  
> await token.totalSupply()  
10000000000000000000000000000000000n  
> await token.balanceOf(owner.address)  
10000000000000000000000000000000000n  
await token.name()  
'H2Token'  
> await oracle.getDescription()  
'ETH / USD'  
> await oracle.getDecimals()  
8n  
> await oracle.getPrice()  
231884679241n  
> const txMint = await nft.mint(owner.address, "ipfs://h2reward-  
metadata-v3")  
undefined
```

Meta Web H Open E x +

sepolia.etherscan.io/address/0x5e0...

Pesquisar por endereço / hash da transação / bloco / token

Etherscan

 **Contrato** 0x5e01ec16f6a2ce1763b1C3F0DDbe7aDCc6F16C6f

Visão geral

SALDO EM ETH

 0 ETH

Mais informações

CRIADOR DE CONTRATOS

0xaac477ff...d758723b3  | 2 horas atrás

Informações sobre multicadeias

N / D

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows

WebCalc Web 3.0 Residência... Homero

 Homero

🔍 Pesquisar por endereço / hash da transação / bloco / token



Contrato 0xB4E32d322bbe4eA0041E9975745F263Ca12Fa

Visão geral

SALDO EM ETH

0 ETH

Mais informações

CRIADOR DE CONTRATOS

0xaac477ff...d758723b3 | 2 horas atrás

Informações sobre multicadeias

N / D

Ativar o Windows

Acesse Configurações pa